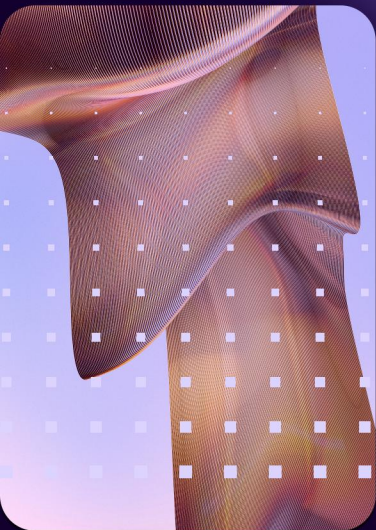


КОМАНДА
НОМЕР 14
РЭШ
2026



EDA	01
Гипотеза	02
Механизм гипотезы	03
Мат. модель	04
Выводы и Policy implication	05

01

Exploratory Data Analysis

Давайте посмотрим на данные

49999 резюме и 54 признака

Пропуски:

gender ~30%, region_code ~12%, salary ~5%

Целевая переменная: salary(зарплатные ожидания)

Ключевые переменные: gender, region_code, industry, experience, schedule



Отчистка данных от выбросов

Убрали строки с пустыми значениями в столбце региона так как регион это ключевой признак в нашей гипотезе

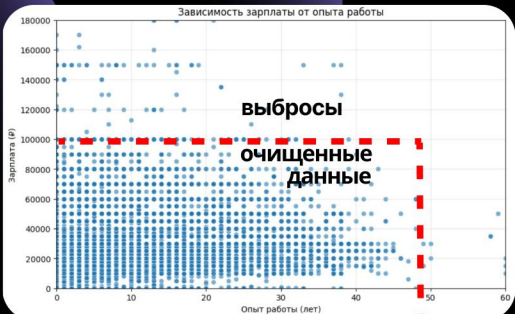
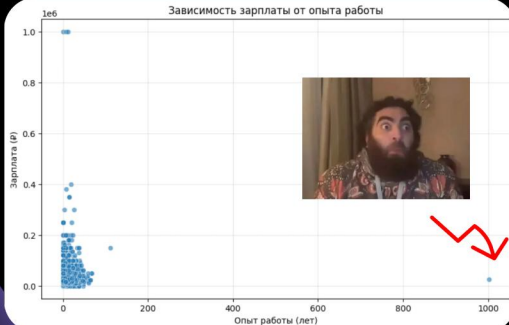
Убрали строки с пустым или отрицательным значением в столбце зарплаты

Проблема: в столбцах опыта и заработной платы присутствуют аномально большие значения

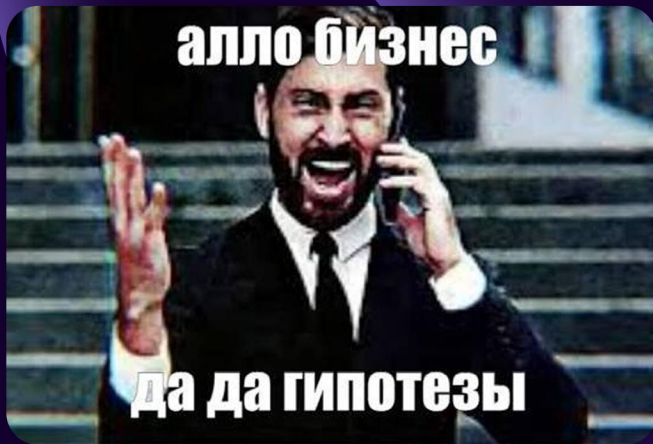
Нулевые зарплаты было принято решение оставить, т.к. в датасете есть люди, подающиеся на стажировки, которые бывают оплачиваемые, а бывают нет



Решение: порог 47 подобран не просто так, потому что после 47 лет с момента совершеннолетия у мужчин наступает пенсионный возраст - 65 лет.
порог 100 тысяч подобран по графику



02



Гипотеза

Введем понятия

- Умственные регионы - регионы, в которых преобладают вакансии, требующие умственного труда, иными словами, если $\geq 50\%$ профессий в регионе требуют умственный труд, то этот регион будем считать умственным
- Физические регионы - если профессий $< 50\%$

Перечень сфер физического труда

- WorkingSpecialties
- Industry
- MechanicalEngineering
- Metallurgy
- Agricultural
- Forest
- Resources
- RootLightIndustry

- ChemicalAndFuelIndustry
- ElectricpowerIndustry
- BuildingRealty
- ServiceMaintenance
- HomePersonal
- Logistic
- Food
- Transport

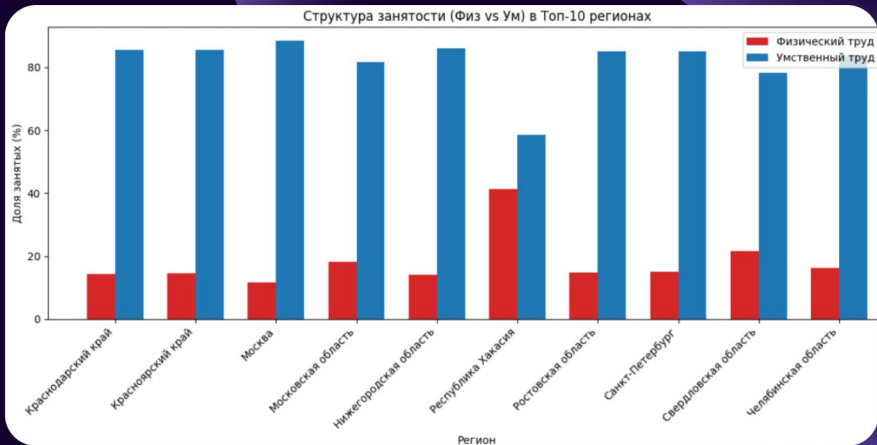
Перечень сфер умственного труда

- DeskWork
- Marketing
- NotQualification
- Finances
- InformationTechnology
- Jurisprudence Sales
- Communal Education
- Safety

- Restaurants
- Management
- Medicine
- HumanRecruitment
- CareerBegin
- Consulting
- AccountingTaxesManagement
- Culture

Доли физического и умственного труда в топ 10 регионах

7



***Разрыв в Хакасии обусловлен тем, что там находится много цветной металлургии и тяжелой промышленности**

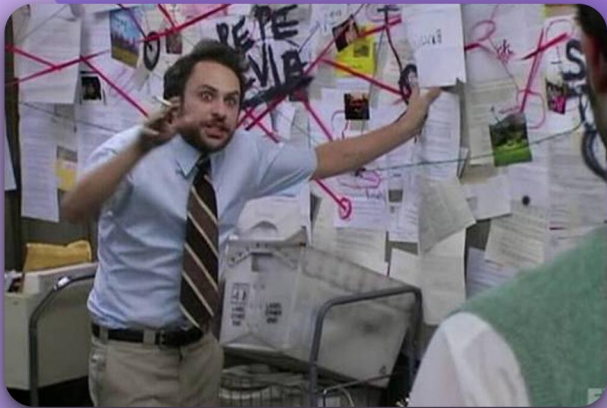
ГИПОТЕЗА

Соискатели встречаются с гендерным неравенством* в зарплатных ожиданиях чаще в регионах, где доля вакансий из сферы физического труда больше, чем в регионах, где такая доля меньше

Гендерное неравенство* - ситуация, когда женщины склонны получать меньшую з/п относительно мужчин при прочих равных

03

Механизм гипотезы



Основной механизм

Принято считать, что мужчины физически сильнее женщин, поэтому на вакансии, связанные с физ. трудом, работодатели приоритетнее берут мужчин

Большее количество женщин претендует на меньшее количество вакансий, связанных с умственным трудом

Вакансий для женщин в регионах с большей долей физического труда пропорционально меньше

Чтобы быть более конкурентно устойчивыми, женщины могут занижать свои зарплатные ожидания

Альтернативный механизм

Вакансии, связанные с физическим трудом, традиционно являются мужскими профессиями

Этот сигнал влияет на образовательные и карьерные ожидания женщин, их с детства приучают, что профессии, где преобладает физический труд для мужчин

Соответственно зарплатные ожидания женщин ниже

04

Математическая модель

Для физических регионов

(H0): гендерное неравенство в зарплатных ожиданиях не зависит от доли вакансий физического труда в регионе с большей долей физического труда

(H1): гендерное неравенство в зарплатных ожиданиях выше в регионах с большей долей вакансий физического труда

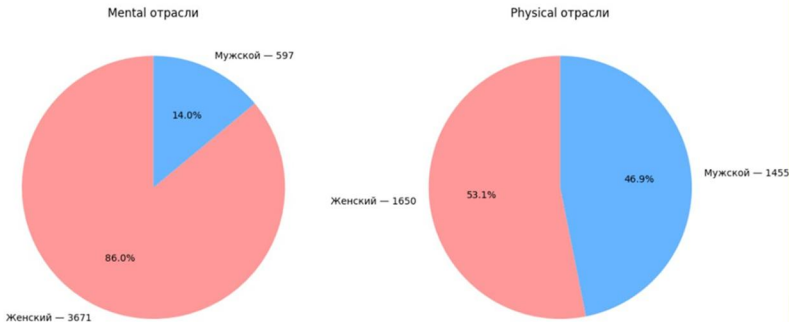
Для умственных регионов

(H0): гендерное неравенство в зарплатных ожиданиях не зависит от доли вакансий умственного труда в регионе с большей долей умственного труда

(H1): гендерное неравенство в зарплатных ожиданиях выше в регионах с большей долей умственного труда

Распределение мужчин и женщин по регионам

Распределение мужчин и женщин по Mental и Physical отраслям



Как проверяли

13

Интересная гипотеза

**Проверять ее мы
конечно не будем**



Выбран Welch's t-test из-за
неравных дисперсий и
асимметричного
распределения зарплаты
Проверка на подвыборках
(топ-5 регионов, известный
gender) подтверждает
устойчивость результатов

Результаты

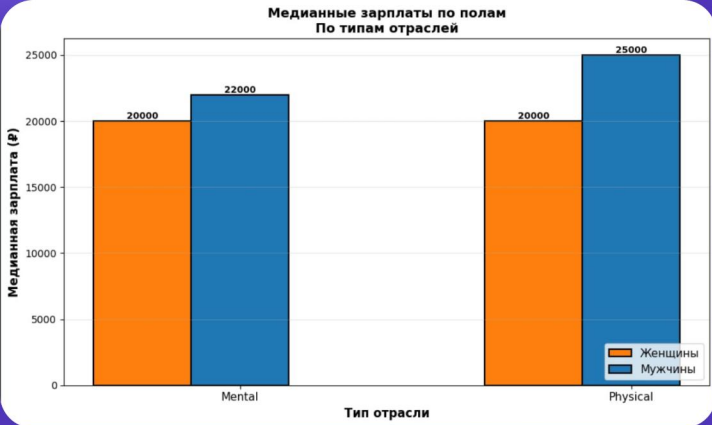
Mental p-value: 0.0004

Physical p-value: 2.04e-48

Гендерный разрыв в зарплатах статистически значимо выше в физических отраслях (25%, $p = 2.04e-48$) по сравнению с умственными (10%, $p = 0.0004$) по Welch's t-test

Направление эффекта устойчиво: медиана и среднее дают одинаковый вывод

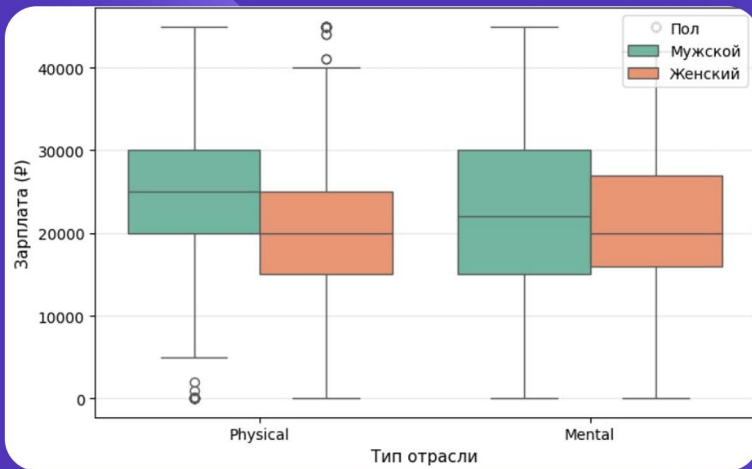
Разрыв зарплат



Графики подтверждают, что разрыв есть и в физических регионах он больше



“Ящик с усами”



05

Выводы и рекомендации

Ограничения

Потенциальное искажение выборки: часть соискателей не указала гендер

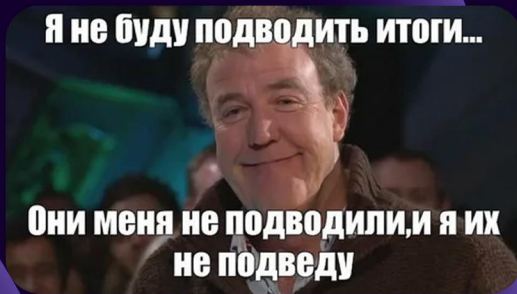
На статистику могли повлиять факторы, не отраженные в БД

Асимметрия зарплаты: медиана предпочтительнее среднего для описания, но t-test проверяет средние — направление эффекта совпадает

Итоги исследования

Гипотеза подтверждена с
высокой статистической
достоверностью

Гендерный разрыв выше в
Physical регионах на 15
процентных пункта



Ключевая закономерность: в
регионах с преобладанием
ручного труда гендерный разрыв в
оплате выражен сильнее

Данные согласуются с
исследованиями гендерного
неравенства в оплате труда

Policy Implication

Если гендер не является значимым фактором при найме, работодателям рационально расширять поиск кандидатов среди женщин в регионах с наибольшим разрывом, поскольку там наблюдается недоиспользованный трудовой потенциал.

Соискателям рекомендуется учитывать региональные и структурные дисбалансы рынка труда при поиске работы: в условиях различий по гендеру и типам занятости рационально расширять географию поиска, рассматривать менее конкурентные сегменты и адаптировать стратегию откликов в зависимости от текущего спроса, чтобы повысить вероятность трудоустройства и улучшить условия занятости.

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ <3**

**КОМАНДА
НОМЕР 14**